

## Cuestión 5.1 · Sesgo en la IA y cortafuegos

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

### ENUNCIADO

- Describa qué es el sesgo en la inteligencia artificial e indique un ejemplo que ponga de relieve este concepto. (1 punto)
- Describa qué es un cortafuegos o *firewall*. (1 punto)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Pregunta teórica sobre **sistemas informáticos emergentes**: conceptos de sesgo algorítmico en inteligencia artificial y de seguridad perimetral en redes.

#### a) Sesgo en la inteligencia artificial

El **sesgo (bias)** en IA es la tendencia sistemática de un modelo a producir resultados injustos, poco precisos o discriminatorios hacia determinados grupos, como consecuencia de que los datos de entrenamiento, el diseño del algoritmo o las decisiones de las personas que lo desarrollan reflejan desequilibrios o prejuicios ya existentes en la sociedad.

**Ejemplo:** un sistema de reconocimiento facial entrenado mayoritariamente con rostros de piel clara presenta una tasa de error mucho mayor al identificar personas de piel oscura, o un algoritmo de selección de personal entrenado con datos históricos de contratación que discrimina involuntariamente a las mujeres por replicar patrones pasados.

**Resultado:** el sesgo procede de los datos/diseño, no es "neutral", y puede perpetuar discriminaciones si no se corrige.

#### b) Cortafuegos o firewall

Un **cortafuegos** es un sistema de seguridad (hardware, software o ambos) que controla y filtra el tráfico de red entrante y saliente de un equipo o una red, aplicando un conjunto de reglas predefinidas para permitir o bloquear conexiones según su origen, destino, puerto o protocolo, con el objetivo de proteger frente a accesos no autorizados y amenazas externas.

**Resultado:** actúa como barrera de control de acceso entre una red confiable y una red externa (p. ej. internet).